

轮腿机器人 Roll 轴与腿长 MPC 控制方案设计文档

1. 设计背景

在当前轮腿机器人控制系统中，底层已经使用 VMC（Virtual Model Control）完成腿部虚拟力到关节力矩的映射。现有系统中，左右腿长控制、平均腿长控制以及 roll 轴控制主要依赖 PID。

当前 PID 方案在平地静态站立或低速运动时可以工作，但在以下场景中存在明显不足：

1. 转向时，由于横向加速度产生侧倾趋势，roll 轴会受到较强扰动；
2. 过单边桥或左右地面高度不一致时，左右腿支撑状态不同，机体容易产生 roll 偏角；
3. PID 只能根据当前误差反馈控制，不能提前根据转向速度、前进速度预测未来 roll 变化；
4. PID 难以显式处理支持力、腿长、腿长速度、roll 角安全范围等约束；
5. 左右腿支持力和腿长之间存在耦合，单独调多个 PID 容易互相影响。

因此，希望在保留原有 VMC 的基础上，引入一个上层 MPC 控制器，使其根据当前状态和目标状态，计算左右腿的支持力：

MPC 输出：

F_l ：左腿支持力

F_r ：右腿支持力

然后将 F_l 和 F_r 继续输入原有 VMC，由 VMC 完成：

$$\tau_l = J_l^T [F_l, T_{p_l}]^T$$

$$\tau_r = J_r^T [F_r, T_{p_r}]^T$$

其中：

- τ_l ：左腿关节力矩；
- τ_r ：右腿关节力矩；
- J_l 、 J_r ：左右腿雅可比矩阵；
- F_l 、 F_r ：MPC 输出的左右腿支持力；
- T_{p_l} 、 T_{p_r} ：原有腿部摆角或虚拟转矩控制量。

本方案的核心思想是：

VMC 保留不变，MPC 只作为上层控制器，负责根据状态预测和约束优化，输出左右腿支持力。

2. 控制目标

MPC 的主要目标包括：

1. 让平均腿长 L_c 跟踪用户输入的目标平均腿长 L_{c_ref} ；
2. 让 roll 角 ϕ 跟踪目标 roll 角 ϕ_{ref} ，初始设为 0；

3. 抑制 roll 角速度 $d\phi$ ，减少横滚振荡；
4. 控制左右腿长差 ΔL ，避免左右腿长差过大；
5. 抑制左右腿长差速度 $d\Delta L$ ，避免腿部动作剧烈；
6. 根据前进速度 v_x 和转向角速度 ω_z 估计横向加速度扰动；
7. 输出平滑、受限的左右腿支持力 F_l 和 F_r ；
8. 保证支持力、腿长、腿长速度、roll 角等物理量不超过安全约束。

3. 原始测量状态

系统中可以测量或估计的状态包括：

v_x	前进速度
ω_z	转向角速度 / yaw rate
L_l	左腿腿长
dL_l	左腿腿长速度
L_r	右腿腿长
dL_r	右腿腿长速度
ϕ	roll 角
$d\phi$	roll 角速度

其中：

- v_x 可以来自轮速里程计、状态估计器或上层速度估计；
- ω_z 可以来自 IMU 陀螺仪 yaw 轴角速度；
- L_l 、 L_r 可以由腿部正运动学根据关节角度计算得到；
- dL_l 、 dL_r 可以由腿长差分、滤波微分或状态观测器估计；
- ϕ 可以由 IMU 姿态解算得到；
- $d\phi$ 可以直接使用 IMU roll 方向角速度，或者由姿态滤波器估计得到。

4. 状态变换

虽然原始测量中包含左右腿腿长，但建模时不建议直接使用：

L_l, dL_l, L_r, dL_r

而是建议转换为平均量和差分。

4.1 平均腿长

定义平均腿长：

$$L_c = (L_l + L_r) / 2$$

物理意义：

- L_c 主要反映机器人整体高度；
- L_c 越大，机器人机体越高；
- L_c 越小，机器人机体越低。

平均腿长速度：

$$dL_c = (dL_l + dL_r) / 2$$

物理意义：

- $dL_c > 0$ 表示整体机体正在上升；
- $dL_c < 0$ 表示整体机体正在下降。

4.2 左右腿长差

定义左右腿长差：

$$\Delta L = L_r - L_l$$

物理意义：

- $\Delta L > 0$ 表示右腿比左腿长；
- $\Delta L < 0$ 表示左腿比右腿长；
- ΔL 会影响机体的 roll 姿态。

左右腿长差速度：

$$d\Delta L = dL_r - dL_l$$

物理意义：

- $d\Delta L > 0$ 表示右腿相对左腿正在变长；
- $d\Delta L < 0$ 表示左腿相对右腿正在变长。

4.3 左右腿长还原关系

由 L_c 和 ΔL 可以还原左右腿长：

$$\begin{aligned} L_l &= L_c - \Delta L / 2 \\ L_r &= L_c + \Delta L / 2 \end{aligned}$$

对应速度：

$$\begin{aligned}dL_l &= dL_c - d\Delta L / 2 \\dL_r &= dL_c + d\Delta L / 2\end{aligned}$$

这个变换的好处是：

L_c 主要对应高度控制
 ΔL 主要对应 roll 控制

从而可以将原本耦合的左右腿控制问题，转化为更清晰的“平均量 + 差分量”控制问题。

5. 控制输入变换

MPC 最终需要输出左右腿支持力：

F_l ：左腿支持力
 F_r ：右腿支持力

但是在 MPC 内部，建议使用总支持力和支持力差：

$$\begin{aligned}F_{sum} &= F_l + F_r \\F_{diff} &= F_r - F_l\end{aligned}$$

其中：

- F_{sum} 主要影响整体高度和平均腿长；
- F_{diff} 主要影响 roll 轴和左右腿长差。

左右腿支持力可以由 F_{sum} 和 F_{diff} 还原：

$$\begin{aligned}F_l &= (F_{sum} - F_{diff}) / 2 \\F_r &= (F_{sum} + F_{diff}) / 2\end{aligned}$$

为了让平衡点更清楚，定义总支持力相对于重力的增量：

$$\delta F_{sum} = F_{sum} - m g$$

其中：

- m 是机器人总质量；
- g 是重力加速度，通常取 9.81 m/s^2 。

于是：

$$F_sum = m \cdot g + \delta F_sum$$

最终左右腿支持力为：

$$\begin{aligned} F_l &= (m \cdot g + \delta F_sum - F_diff) / 2 \\ F_r &= (m \cdot g + \delta F_sum + F_diff) / 2 \end{aligned}$$

因此，MPC 内部控制输入定义为：

$$u = \begin{bmatrix} \delta F_sum, \\ F_diff \end{bmatrix}^T$$

6. 扰动建模：方式 A

本方案采用方式 A：

$$a_y = v_x \cdot \omega_z$$

将转向导致的横向加速度作为已知扰动输入 MPC。

其中：

- v_x ：机器人前进速度；
- ω_z ：机器人 yaw 角速度；
- a_y ：机器人转向时的横向加速度。

物理意义：

当机器人向前运动并同时转向时，会产生横向加速度。速度越快、转向越急，横向加速度越大，机体越容易产生 roll 倾斜。

PID 控制通常只有在 roll 已经偏离后才反馈修正，而 MPC 可以根据：

$$a_y = v_x \cdot \omega_z$$

提前预测转向扰动，从而提前调整左右腿支持力。

在预测时域内，第一版可以假设：

$$a_y[k+i] = a_y[k]$$

即认为当前横向加速度在短预测时域内保持不变。

后续可以扩展为根据速度指令和转向指令预测：

$$a_y[k+i] = v_{x_ref}[k+i] * \omega_{z_ref}[k+i]$$

7. MPC 状态定义

定义误差状态：

$$e_L = L_c - L_{c_ref}$$

其中：

- L_c ：当前平均腿长；
- L_{c_ref} ：用户输入的目标平均腿长。

定义 roll 误差：

$$e_\phi = \phi - \phi_{ref}$$

其中：

- ϕ ：当前 roll 角；
- ϕ_{ref} ：目标 roll 角，本方案中初始设为 0。

第一版中，暂时令目标左右腿长差为 0：

$$\Delta L_{ref} = 0$$

因此 MPC 状态定义为：

$$x = \begin{bmatrix} e_L, \\ dL_c, \\ \Delta L, \\ d\Delta L, \\ e_\phi, \\ d\phi \end{bmatrix}^T$$

每个状态的含义如下：

状态	含义	物理意义
e_L	平均腿长误差	当前高度相对目标高度的偏差
dL_c	平均腿长速度	机体整体上升或下降速度
ΔL	左右腿长差	左右支撑几何差异
$d\Delta L$	左右腿长差速度	左右腿长差变化速度
e_ϕ	roll 角误差	机体横滚角偏差
$d\phi$	roll 角速度	机体横滚角速度

控制输入：

$$u = \begin{bmatrix} \delta F_{\text{sum}}, \\ F_{\text{diff}} \end{bmatrix}^T$$

扰动：

$$w = a_y = v_x * \omega_z$$

8. 平均腿长动力学推导

8.1 基本物理关系

平均腿长 L_c 近似反映机体高度。两腿总支持力与重力之间的差值决定机体在腿长方向上的加速度。

当：

$$F_{\text{sum}} > m g$$

两腿总支持力大于重力，机器人被向上撑起，平均腿长有增大趋势。

当：

$$F_{\text{sum}} < m g$$

两腿总支持力小于重力，机器人整体下沉，平均腿长有减小趋势。

因此可以近似认为：

$$ddL_c \approx (F_{sum} - m g) / m_{eff}$$

也就是：

$$ddL_c \approx \delta F_{sum} / m_{eff}$$

其中：

- m_{eff} 是腿长方向的等效质量；
- 如果腿接近竖直，可以先近似 $m_{eff} \approx m$ ；
- 如果腿有明显倾斜，则需要考虑支持力方向投影。

8.2 加入恢复项和阻尼项

真实系统中，平均腿长动态不仅由支持力决定，还受到以下因素影响：

1. VMC 中的虚拟刚度；
2. VMC 中的虚拟阻尼；
3. 电机力矩响应；
4. 机械摩擦；
5. 腿部机构惯性；
6. 控制延迟。

因此将平均腿长建模为二阶系统：

$$e_{L_dot} = dL_c$$

$$\begin{aligned} dL_{c_dot} = & \\ & a_L * e_L \\ & + a_{dL} * dL_c \\ & + b_{sum} * \delta F_{sum} \end{aligned}$$

其中：

- a_L ：平均腿长误差恢复系数；
- a_{dL} ：平均腿长速度阻尼系数；
- b_{sum} ：总支持力增量对平均腿长加速度的输入增益。

一般情况下：

$$\begin{aligned} a_L &< 0 \\ a_{dL} &< 0 \\ b_{sum} &> 0 \end{aligned}$$

8.3 参数物理意义

a_L

a_L 描述平均腿长偏离目标后，系统自身或者控制结构产生的恢复趋势。

如果：

$$e_L = L_c - L_{c_ref} > 0$$

表示当前机体偏高。若 **a_L < 0**，则：

$$a_L * e_L < 0$$

这会产生向下的加速度，使平均腿长回到目标值。

a_{dL}

a_{dL} 是阻尼项。

如果：

$$dL_c > 0$$

表示机体正在上升。若 **a_{dL} < 0**，则：

$$a_{dL} * dL_c < 0$$

会抑制继续上升，减少高度方向振荡。

b_{sum}

b_{sum} 是总支持力对平均腿长加速度的影响。

理论初值可以取：

$$b_{sum} \approx 1 / m$$

如果 VMC 中支持力是沿腿方向，而腿相对竖直方向有夹角 **α**，可以近似：

$$b_{sum} \approx \cos(\alpha) / m$$

9. 左右腿长差动力学推导

定义左右腿长差：

$$\Delta L = L_r - L_l$$

定义左右支持力差：

$$F_{diff} = F_r - F_l$$

如果：

$$F_{diff} > 0$$

表示右腿支持力大于左腿支持力。

左右支持力差会影响左右腿压缩、伸展和支撑几何，因此可以将左右腿长差建模为：

$$\Delta \dot{L} = d\Delta L$$

$$\begin{aligned} d\Delta \dot{L} = & \\ & a_D * \Delta L \\ & + a_{dD} * d\Delta L \\ & + b_D * F_{diff} \end{aligned}$$

其中：

- a_D ：左右腿长差恢复项；
- a_{dD} ：左右腿长差阻尼项；
- b_D ：支持力差对腿长差加速度的输入增益。

一般希望：

$$\begin{aligned} a_D &< 0 \\ a_{dD} &< 0 \end{aligned}$$

b_D 的符号需要结合机构定义和实际数据判断。

在定义：

$$\begin{aligned} \Delta L &= L_r - L_l \\ F_{diff} &= F_r - F_l \end{aligned}$$

的情况下，可以先假设：

$$b_D > 0$$

即右腿支持力增大时，右侧支撑更强，右腿相对左腿更容易形成更大的等效腿长。

但实际项目中， b_D 强烈建议通过系统辨识得到。

10. Roll 轴动力学推导

roll 轴动力学来自刚体转动方程：

$$I_{\text{roll}} * \ddot{\phi} = M_{\text{roll}}$$

其中：

- I_{roll} ：机器人绕 roll 轴的转动惯量；
- $\ddot{\phi}$ ：roll 角加速度；
- M_{roll} ：绕 roll 轴的合力矩。

roll 合力矩主要由以下部分组成：

$$\begin{aligned} M_{\text{roll}} = & \\ & M_{\text{gravity}} \\ & + M_{\text{damping}} \\ & + M_{\text{leg_length}} \\ & + M_{\text{force_diff}} \\ & + M_{\text{turn}} \end{aligned}$$

分别表示：

1. roll 角本身产生的重力力矩；
2. roll 角速度产生的阻尼力矩；
3. 左右腿长差产生的几何力矩；
4. 左右支持力差产生的控制力矩；
5. 转向横向加速度产生的扰动力矩。

10.1 重力项

当机器人有 roll 角 ϕ 时，质心相对支撑中心产生横向偏移。

小角度下：

$$y_{com} \approx h * \phi$$

其中：

- h ：质心高度；
- ϕ ：roll 角，单位 rad。

重力为：

$$m g$$

重力产生的 roll 力矩近似为：

$$M_{gravity} \approx m g h * \phi$$

根据：

$$I_{roll} * dd\phi = M_{roll}$$

可得：

$$dd\phi_{gravity} \approx (m g h / I_{roll}) * \phi$$

因此写成：

$$dd\phi_{gravity} = a_{\phi} * \phi$$

其中理论初值：

$$a_{\phi} \approx m g h / I_{roll}$$

注意： a_{ϕ} 的符号与 roll 角正方向有关。对于倒立摆式结构，该项通常表现为发散项，即 roll 偏了之后会继续偏，因此在某些坐标定义下 $a_{\phi} > 0$ 。

实际中建议通过仿真或实验辨识确认符号和大小。

10.2 阻尼项

roll 运动中存在阻尼：

$$M_{\text{damping}} = -c_{\text{roll}} * d\phi$$

其中：

- c_{roll} ：roll 方向等效阻尼系数；
- $d\phi$ ：roll 角速度。

除以转动惯量：

$$dd\phi_{\text{damping}} = -(c_{\text{roll}} / I_{\text{roll}}) * d\phi$$

写成：

$$dd\phi_{\text{damping}} = a_{d\phi} * d\phi$$

其中：

$$a_{d\phi} = -c_{\text{roll}} / I_{\text{roll}}$$

通常：

$$a_{d\phi} < 0$$

物理意义：

- 当机体 roll 角速度较大时，阻尼项会抑制继续旋转；
- 该项可以减少 roll 轴振荡和超调。

10.3 腿长差项

左右腿长差会改变支撑几何。

定义：

$$\Delta L = L_r - L_l$$

若左右腿/轮的横向距离为 b ，小角度下，左右腿长差对应的支撑平面倾角近似为：

$$\phi_{\text{support}} \approx \Delta L / b$$

因此， ΔL 会改变 roll 的平衡状态。

将该影响线性化为：

$$\ddot{\phi}_{\text{leg_length}} = a_{\dot{\phi}} * \Delta L$$

其中：

- $a_{\dot{\phi}}$ ：左右腿长差对 roll 角加速度的影响系数。

这个参数通常难以完全依靠理论准确计算，因为它受以下因素影响：

1. 腿部安装位置；
2. 腿部实际姿态；
3. 支撑力方向；
4. 轮地接触点位置；
5. 机体质心高度；
6. VMC 内部刚度和阻尼；
7. 机构非线性和摩擦。

可用理论初值作为参考：

$$a_{\dot{\phi}} \approx -g / (h \ b)$$

或者：

$$a_{\dot{\phi}} \approx -m \ g \ h / (I_{\text{roll}} \ b)$$

但最终建议通过系统辨识确定。

10.4 左右支持力差项

左右腿支持力差是 MPC 对 roll 的直接控制作用。

左右腿横向间距为 b ，左腿和右腿相对机体中心的横向距离近似为：

左腿： $-b / 2$
右腿： $+b / 2$

左右支持力差产生 roll 力矩：

$$M_{\text{force_diff}} \approx (b / 2) * (F_r - F_l)$$

即：

$$M_{\text{force_diff}} \approx (b / 2) * F_{\text{diff}}$$

因此：

$$dd\phi_{\text{force}} = M_{\text{force_diff}} / I_{\text{roll}}$$

得到：

$$dd\phi_{\text{force}} = b_{\phi} * F_{\text{diff}}$$

其中理论初值：

$$b_{\phi} \approx b / (2 I_{\text{roll}})$$

如果 VMC 中的 F 是沿腿方向，而不是竖直方向，需要考虑投影系数：

$$b_{\phi} \approx \eta_F * b / (2 I_{\text{roll}})$$

其中：

- η_F 是支持力对 roll 力矩的有效投影系数；
- 第一版可以取 $\eta_F = 1$ ；
- 后续通过仿真或实验修正。

10.5 转向横向加速度扰动项

转向时横向加速度为：

$$a_y = v_x * \omega_z$$

横向惯性力大小为：

$$F_{\text{inertia}} = m * a_y$$

该惯性力作用在质心高度 h 处，会产生 roll 扰动力矩：

$$M_{\text{turn}} \approx m * a_y * h$$

因此：

$$\ddot{\phi}_{\text{turn}} \approx (m h / I_{\text{roll}}) * a_y$$

写成：

$$\ddot{\phi}_{\text{turn}} = b_{ay} * a_y$$

其中理论初值：

$$b_{ay} \approx m h / I_{\text{roll}}$$

符号由坐标系决定。如果仿真中发现转向补偿方向反了，应将 `b_ay` 改为相反符号。

10.6 完整 roll 动力学

综合上述各项：

$$\dot{e}_{\phi} = d\phi$$

$$\begin{aligned} d\phi_{\text{dot}} = & \\ & a_{\phi} * e_{\phi} \\ & + a_{d\phi} * d\phi \\ & + a_{D\phi} * \Delta L \\ & + b_{\phi} * F_{\text{diff}} \\ & + b_{ay} * a_y \end{aligned}$$

其中：

$$e_{\phi} = \phi - \phi_{\text{ref}}$$

本方案中：

$$\phi_{\text{ref}} = 0$$

所以：

$$e_{\phi} = \phi$$

11. 完整连续动力学模型

MPC 状态：

```
x =  
[  
    e_L,  
    dL_c,  
    ΔL,  
    dΔL,  
    e_φ,  
    dφ  
]^T
```

控制输入：

```
u =  
[  
    δF_sum,  
    F_diff  
]^T
```

扰动：

```
w = a_y = v_x * ω_z
```

连续动力学：

```
e_L_dot = dL_c
```

```
dL_c_dot =  
    a_L * e_L  
    + a_dL * dL_c  
    + b_sum * δF_sum
```

```
ΔL_dot = dΔL
```

```
dΔL_dot =  
    a_D * ΔL  
    + a_dD * dΔL  
    + b_D * F_diff
```

$$\dot{e}_\phi = d\phi$$

$$\begin{aligned} \dot{d\phi} = & \\ & a_\phi * e_\phi \\ & + a_{d\phi} * d\phi \\ & + a_{D\phi} * \Delta L \\ & + b_\phi * F_{diff} \\ & + b_{ay} * w \end{aligned}$$

写成矩阵形式：

$$\dot{x} = A x + B u + E w$$

其中：

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ a_L & a_{dL} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & a_D & a_{dD} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & a_{D\phi} & 0 & a_\phi & a_{d\phi} \end{bmatrix}$$

$$B = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ b_{sum} & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & b_D \\ 0 & 0 \\ 0 & b_\phi \end{bmatrix}$$

$$E = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ b_{ay} \end{bmatrix}$$

12. 离散化模型

MPC 使用离散模型：

$$x[k+1] = A_d x[k] + B_d u[k] + E_d w[k]$$

连续模型为：

$$\dot{x} = A x + B u + E w$$

第一版可以使用欧拉离散：

$$\begin{aligned} A_d &= I + dt * A \\ B_d &= dt * B \\ E_d &= dt * E \end{aligned}$$

其中：

- `dt` 是 MPC 控制周期。

建议：

底层 VMC：500 Hz，即 $dt = 0.002 \text{ s}$
上层 MPC：100 Hz 或 200 Hz

推荐第一版：

`dt_mpc = 0.01 s`
`N = 15`
预测时域 = 150 ms

如果算力允许：

`dt_mpc = 0.005 s`
`N = 20`
预测时域 = 100 ms

13. MPC 目标函数设计

MPC 优化目标：

```

J = Σ [
    q_L      * e_L[k]^2
  + q_dL     * dL_c[k]^2
  + q_D      * ΔL[k]^2
  + q_dD     * dΔL[k]^2
  + q_φ      * e_φ[k]^2
  + q_dφ     * dφ[k]^2
  + r_sum    * δF_sum[k]^2
  + r_diff   * F_diff[k]^2
  + r_dsum   * ΔδF_sum[k]^2
  + r_ddiff  * ΔF_diff[k]^2
]

```

其中：

```

ΔδF_sum[k] = δF_sum[k] - δF_sum[k-1]
ΔF_diff[k] = F_diff[k] - F_diff[k-1]

```

各项含义：

项	作用
$q_L * e_L^2$	平均腿长跟踪
$q_{dL} * dL_c^2$	抑制上下振荡
$q_D * \Delta L^2$	限制左右腿长差
$q_{dD} * d\Delta L^2$	抑制左右腿长差快速变化
$q_\phi * e_\phi^2$	roll 角跟踪目标
$q_{d\phi} * d\phi^2$	抑制 roll 振荡
$r_{sum} * \delta F_{sum}^2$	限制总支持力
$r_{diff} * F_{diff}^2$	限制左右支持力差
$r_{dsum} * \Delta \delta F_{sum}^2$	平滑总支持力
$r_{ddiff} * \Delta F_{diff}^2$	平滑左右支持力差

14. 初始权重建议

状态权重：

```

Q = diag([
    500,    // e_L
    50,     // dL_c
    500,    // ΔL

```

```

50,      // dΔL
5000,    // e_φ
300      // dφ
])

```

控制权重：

```

R = diag([
    0.01,    // ΔF_sum
    0.01     // F_diff
])

```

控制变化率权重：

```

R_delta = diag([
    0.1,     // ΔΔF_sum
    0.1      // ΔF_diff
])

```

调参方向：

现象	调整方式
roll 恢复慢	增大 <code>q_φ</code> 、 <code>q_dφ</code> ，或减小 <code>r_diff</code>
roll 抖动明显	增大 <code>q_dφ</code> 、 <code>r_ddiff</code>
高度方向上下弹跳	增大 <code>q_dL</code> 、 <code>r_dsum</code>
左右腿动作太猛	增大 <code>q_dD</code> 、 <code>r_ddiff</code>
支持力过大	增大 <code>r_sum</code> 、 <code>r_diff</code>
平均腿长跟踪慢	增大 <code>q_L</code> ，或减小 <code>r_sum</code>

15. 约束设计

15.1 支持力约束

由于腿只能向地面施加推力，不能主动拉地面，因此应设置：

```

F_min <= F_l <= F_max
F_min <= F_r <= F_max

```

通常：

$$F_{\min} \geq 0$$

左右腿支持力由 MPC 内部变量得到：

$$\begin{aligned} F_l &= (m g + \delta F_{\text{sum}} - F_{\text{diff}}) / 2 \\ F_r &= (m g + \delta F_{\text{sum}} + F_{\text{diff}}) / 2 \end{aligned}$$

因此约束为：

$$F_{\min} \leq (m g + \delta F_{\text{sum}} - F_{\text{diff}}) / 2 \leq F_{\max}$$

$$F_{\min} \leq (m g + \delta F_{\text{sum}} + F_{\text{diff}}) / 2 \leq F_{\max}$$

15.2 支持力变化率约束

为了防止 VMC 输入突变，加入：

$$|\delta F_{\text{sum}}[k] - \delta F_{\text{sum}}[k-1]| \leq dF_{\text{sum_max}}$$

$$|F_{\text{diff}}[k] - F_{\text{diff}}[k-1]| \leq dF_{\text{diff_max}}$$

或者直接约束：

$$\begin{aligned} |F_l[k] - F_l[k-1]| &\leq dF_{\text{max}} \\ |F_r[k] - F_r[k-1]| &\leq dF_{\text{max}} \end{aligned}$$

建议第一版约束内部变量：

$$\begin{aligned} \delta F_{\text{sum}} \\ F_{\text{diff}} \end{aligned}$$

实现更简单。

15.3 腿长约束

虽然 MPC 输出的是支持力，但预测状态包含腿长，因此需要限制：

$$\begin{aligned} L_{\min} &\leq L_l \leq L_{\max} \\ L_{\min} &\leq L_r \leq L_{\max} \end{aligned}$$

由：

$$\begin{aligned} L_l &= L_c - \Delta L / 2 \\ L_r &= L_c + \Delta L / 2 \end{aligned}$$

得到：

$$L_{\min} \leq L_c - \Delta L / 2 \leq L_{\max}$$

$$L_{\min} \leq L_c + \Delta L / 2 \leq L_{\max}$$

其中：

$$L_c = e_L + L_{c_ref}$$

15.4 腿长速度约束

$$\begin{aligned} |dL_l| &\leq dL_{\max} \\ |dL_r| &\leq dL_{\max} \end{aligned}$$

由：

$$\begin{aligned} dL_l &= dL_c - d\Delta L / 2 \\ dL_r &= dL_c + d\Delta L / 2 \end{aligned}$$

得到：

$$|dL_c - d\Delta L / 2| \leq dL_{\max}$$

$$|dL_c + d\Delta L / 2| \leq dL_{\max}$$

15.5 Roll 安全约束

设置：

$$|\phi| \leq \phi_{\max}$$

由于：

$$e_{\phi} = \phi - \phi_{\text{ref}}$$

当 $\phi_{\text{ref}} = 0$ 时：

$$|e_{\phi}| \leq \phi_{\max}$$

例如：

$$\begin{aligned}\phi_{\max} &= 10^{\circ} \approx 0.174 \text{ rad} \\ \phi_{\max} &= 15^{\circ} \approx 0.262 \text{ rad}\end{aligned}$$

实际中建议使用软约束：

$$\begin{aligned}|\phi| &\leq \phi_{\max} + \varepsilon \\ \varepsilon &\geq 0\end{aligned}$$

并在代价函数中加入：

$$q_{\varepsilon} * \varepsilon^2$$

防止 QP 无解。

16. 参数获取方法

16.1 机器人质量 m

用于计算静态支撑力：

$$F_{\text{sum}0} = m g$$

获取方法：

1. 实物称重；
2. CAD 质量统计；
3. 通过支撑力或电机电流估计。

优先级：

实物称重 > CAD > 估计

16.2 轮距 b

用于计算 roll 力矩：

$$M_{\text{force_diff}} = (b / 2) * F_{\text{diff}}$$

获取方法：

测量左右轮地面接触点之间的横向距离

注意：最好使用接触点间距，而不是电机安装点间距。

16.3 质心高度 h

用于：

$$\begin{aligned} a_{\phi} &\approx m g h / I_{\text{roll}} \\ b_{\text{ay}} &\approx m h / I_{\text{roll}} \end{aligned}$$

获取方法：

1. CAD 导出质心位置；
2. 在不同腿长下计算质心高度；
3. 拟合：

$$h = h_{\text{body}} + k_h * L_c$$

第一版可用常数：

$$h = h_0$$

16.4 Roll 转动惯量 I_{roll}

用于：

a_ϕ
 b_ϕ
 b_{ay}

获取方法：

1. CAD 导出整机绕 roll 轴转动惯量；
2. 仿真辨识；
3. 实物摆实验辨识。

注意：

I_{roll} 应尽量包含随机体 roll 一起运动的所有质量。

16.5 理论参数初值

可先用以下公式初始化：

$$b_{sum} \approx 1 / m$$

$$b_\phi \approx b / (2 I_{roll})$$

$$b_{ay} \approx m h / I_{roll}$$

$$a_\phi \approx m g h / I_{roll}$$

其他参数，如：

$a_L, a_{dL}, a_D, a_{dD}, b_D, a_{D\phi}$

建议通过系统辨识获得。

17. 系统辨识方案

采集数据：

L_l, dL_l
 L_r, dL_r
 $\phi, d\phi$

v_x, ω_z
 F_l, F_r

计算：

```
L_c = (L_l + L_r) / 2
dL_c = (dL_l + dL_r) / 2
ΔL = L_r - L_l
dΔL = dL_r - dL_l
F_sum = F_l + F_r
δF_sum = F_sum - m g
F_diff = F_r - F_l
a_y = v_x * ω_z
```

通过滤波和微分得到：

ddL_c
 $ddΔL$
 $dd\phi$

建议使用：

1. 低通滤波；
2. Savitzky-Golay 滤波求导；
3. 状态观测器；
4. 仿真环境直接读取加速度。

17.1 平均腿长模型辨识

模型：

```
ddL_c =
    a_L * e_L
  + a_dL * dL_c
  + b_sum * δF_sum
```

构造：

$Y_L = ddL_c$

$X_L = [$
 $e_L,$
 $dL_c,$

```
    δF_sum  
]
```

参数:

```
θ_L = [  
    a_L,  
    a_dL,  
    b_sum  
>^T
```

最小二乘:

```
θ_L = (X_L^T X_L)^(-1) X_L^T Y_L
```

带正则形式:

```
θ_L = (X_L^T X_L + λI)^(-1) X_L^T Y_L
```

17.2 左右腿长差模型辨识

模型:

```
ddΔL =  
    a_D * ΔL  
    + a_dD * dΔL  
    + b_D * F_diff
```

构造:

```
Y_D = ddΔL
```

```
X_D = [  
    ΔL,  
    dΔL,  
    F_diff  
>
```

参数:

```
theta_D = [  
    a_D,  
    a_dD,  
    b_D  
]^T
```

17.3 Roll 模型辨识

模型:

```
ddphi =  
    a_phi * phi  
    + a_dphi * dphi  
    + a_Dphi * DeltaL  
    + b_phi * F_diff  
    + b_ay * a_y
```

构造:

```
Y_phi = ddphi
```

```
X_phi = [  
    phi,  
    dphi,  
    DeltaL,  
    F_diff,  
    a_y  
]
```

参数:

```
theta_phi = [  
    a_phi,  
    a_dphi,  
    a_Dphi,  
    b_phi,  
    b_ay  
]^T
```

18. 辨识实验设计

18.1 平均腿长激励实验

目的：

识别 a_L , a_{dL} , b_{sum}

做法：

$F_{diff} = 0$
机器人不转向
给 F_{sum} 小幅正弦或阶跃扰动

记录：

L_c , dL_c , F_{sum}

18.2 左右支持力差激励实验

目的：

识别 a_D , a_{dD} , b_D , b_ϕ

做法：

$F_{sum} \approx m g$
给 F_{diff} 小幅正弦或阶跃扰动

记录：

ΔL , $d\Delta L$, ϕ , $d\phi$, F_{diff}

18.3 转向激励实验

目的：

识别 b_{ay}

做法：

不同 v_x 和 ω_z 下转向
记录 roll 响应

记录：

$v_x, \omega_z, a_y, \phi, d\phi, dd\phi$

19. MPC 每周期运行流程

每个 MPC 周期执行：

1. 读取状态：
 v_x, ω_z
 L_l, dL_l
 L_r, dL_r
 $\phi, d\phi$
2. 状态变换：
 $L_c = (L_l + L_r) / 2$
 $dL_c = (dL_l + dL_r) / 2$
 $\Delta L = L_r - L_l$
 $d\Delta L = dL_r - dL_l$
3. 构造误差：
 $e_L = L_c - L_{c_ref}$
 $e_\phi = \phi - \phi_{ref}$
4. 构造 MPC 状态：
 $x = [$
 $e_L,$
 $dL_c,$
 $\Delta L,$
 $d\Delta L,$
 $e_\phi,$
 $d\phi$
 $]^T$
5. 计算扰动：
 $w = a_y = v_x * \omega_z$
6. 构造预测扰动序列：
 $w[k+i] = w[k]$
7. 求解 QP：

```
得到  $u[0] = [$   
     $\delta F_{sum},$   
     $F_{diff}$   
 $]^T$ 
```

8. 转换为左右腿支持力:

```
 $F_{sum} = m g + \delta F_{sum}$   
 $F_l = (F_{sum} - F_{diff}) / 2$   
 $F_r = (F_{sum} + F_{diff}) / 2$ 
```

9. 对 F_l, F_r 做安全限幅:

```
 $F_l = \text{clamp}(F_l, F_{min}, F_{max})$   
 $F_r = \text{clamp}(F_r, F_{min}, F_{max})$ 
```

10. 输入 VMC:

```
 $\text{left\_vmc}(F_l, T_{p_l})$   
 $\text{right\_vmc}(F_r, T_{p_r})$ 
```

11. VMC 输出关节力矩:

```
 $\tau_l = J_l^T [F_l, T_{p_l}]^T$   
 $\tau_r = J_r^T [F_r, T_{p_r}]^T$ 
```

20. 单边桥扩展

当前第一版方案中, MPC 输入目标为:

```
 $L_{c\_ref}$   
 $\phi_{ref} = 0$ 
```

不显式输入地形高度差。

但为了提升单边桥效果, 后续可以估计左右地面高度差:

```
 $\Delta z_g = z_{g_r} - z_{g_l}$ 
```

扩展 roll 动力学:

```
 $d\phi_{dot} =$   
     $a_\phi * e_\phi$   
     $+ a_{d\phi} * d\phi$   
     $+ a_{D\phi} * \Delta L$   
     $+ b_\phi * F_{diff}$   
     $+ b_{ay} * a_y$   
     $+ b_g * \Delta z_g$ 
```


若没有地形传感器，可以粗略估计：

$$\Delta z_g_hat \approx b * \phi - \Delta L$$

物理意义：

$b * \phi$ 表示当前 roll 对应的左右高度差；
 ΔL 表示左右腿长差解释掉的一部分；
剩余部分可近似看作地形高度差。

低通滤波：

$$\begin{aligned} \Delta z_g_hat[k] = & \\ & \beta * \Delta z_g_hat[k-1] \\ & + (1 - \beta) * (b * \phi[k] - \Delta L[k]) \end{aligned}$$

推荐：

$$\beta = 0.9 \sim 0.98$$

后续可以设置：

$$\Delta L_ref = -k_ground * \Delta z_g_hat$$

这样在单边桥场景中，如果右侧地面更高，右腿会倾向于相对缩短，从而保持机体水平。

21. 最终推荐实施路线

阶段 1：固定参数线性 MPC

实现：

$$\begin{aligned} x = [& \\ & L_c - L_c_ref, \\ & dL_c, \\ & \Delta L, \\ & d\Delta L, \\ & \phi - \phi_ref, \\ & d\phi \\ &]^T \end{aligned}$$

$$u = \begin{bmatrix} \delta F_{\text{sum}}, \\ F_{\text{diff}} \end{bmatrix}^T$$

$$w = v_x * \omega_z$$

目标：

$$\begin{aligned} L_c &\rightarrow L_{c_ref} \\ \phi &\rightarrow 0 \\ \Delta L &\rightarrow 0 \end{aligned}$$

输出：

$$F_l, F_r$$

输入原 VMC。

阶段 2：仿真数据系统辨识

在仿真中采集数据并辨识：

$$\begin{aligned} &a_l, a_{dl}, b_{\text{sum}} \\ &a_D, a_{dD}, b_D \\ &a_\phi, a_{d\phi}, a_{D\phi}, b_\phi, b_{ay} \end{aligned}$$

用辨识参数替换理论初值。

阶段 3：加入腿长相关参数调度

由于质心高度随腿长变化：

$$h = h(L_c)$$

因此可以让部分参数随腿长变化：

$$a_\phi(L_c) \approx m g h(L_c) / I_{\text{roll}}$$

$$b_{ay}(L_c) \approx m h(L_c) / I_{roll}$$

从固定参数 MPC 扩展为 LTV-MPC。

阶段 4：加入单边桥地形扰动估计

加入：

$$\Delta z_{\hat{g}} \approx b * \phi - \Delta L$$

并扩展 roll 动力学：

$$dd\phi = \dots + b_g * \Delta z_{\hat{g}}$$

使机器人在过单边桥时有更好的横滚控制效果。

22. 方案总结

本方案的核心结构为：

```

传感器 / 状态估计
    ↓
状态变换：
L_l, L_r -> L_c, ΔL
    ↓
MPC：
输入状态 x
输入扰动 w = v_x * ω_z
输出 δF_sum, F_diff
    ↓
力分配：
F_l = (m g + δF_sum - F_diff) / 2
F_r = (m g + δF_sum + F_diff) / 2
    ↓
VMC：
τ = J^T [F, T_p]^T
    ↓
关节电机力矩控制
  
```

该方案的优点：

1. 保留原有 VMC，不破坏底层控制结构；
2. MPC 只输出左右腿支持力，接口清晰；

3. 使用 F_sum 控制平均腿长；
4. 使用 F_diff 控制 roll 和左右腿长差；
5. 将 $v_x * \omega_z$ 作为已知扰动，使转向时能提前补偿；
6. 可以显式加入支持力、腿长、腿速、roll 安全约束；
7. 状态 6 维、输入 2 维，QP 规模较小，适合实时实现；
8. 可以从线性 MPC 开始，逐步升级到系统辨识、参数调度和单边桥扰动估计。

最终推荐第一版落地形式：

状态：

```
x = [
    e_L,
    dL_c,
    ΔL,
    dΔL,
    e_φ,
    dφ
]^T
```

输入：

```
u = [
    δF_sum,
    F_diff
]^T
```

扰动：

```
w = v_x * ω_z
```

输出：

```
F_l = (m g + δF_sum - F_diff) / 2
F_r = (m g + δF_sum + F_diff) / 2
```

然后将 F_l 和 F_r 输入原有 VMC，即可完成从 PID 到 MPC 的平滑升级。